AGRO-CORE_CERES

PRECISION AGROCLIMATE & FAO-56 EDAPHIC DIGITAL TWIN

PIPELINE 2028 | FAO-56 · PENMAN-MONTEITH | MECES 3 · EQF 7 | PAC 2023-2027 COMPLIANT

01. DEFINICIÓN EN LENGUAJE CLARO & MISIÓN EJECUTIVA

Gemelo Digital Agroclimático y Balance Hídrico Edáfico de Alta Precisión. Prescribe la dosis milimétrica de riego para cada parcela agrícola mediante series temporales multiespectrales de Sentinel-2 (NDVI, NDRE y NDWI a 10 metros) y modelado microfísico del suelo bajo el estándar FAO-56, reduciendo el desperdicio de agua y garantizando la justificación legal de las ayudas PAC.

02. ¿PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL Y EN QUÉ AYUDA? (IMPACTO TANGIBLE)

💧 **Ahorro Hídrico Inmediato:**
Suprime el sobre-riego en regadíos intensivos, reduciendo hasta un 31.8% el consumo de agua por hectárea sin mermar el rendimiento productivo.

📋 **Cuaderno Digital (SIEX/CUE):**
Automatiza el registro de riegos y fertilización según el RD 1054/2022, asegurando el cobro íntegro de ecorregímenes de la PAC.

🛡️ **Control de Nitratos (RD 47/2022):**
Evita la lixiviación de fertilizantes nitrogenados hacia acuíferos subterráneos, blindando a la explotación ante sanciones medioambientales.

03. DESTINATARIOS, USUARIOS FINALES & ÁMBITO DE APLICACIÓN

BENEFICIARIOS & MANDANTES EN EL MUNDO REAL: Comunidades de Regantes, Cooperativas Agrarias, Grandes Explotaciones de Cultivo Leñoso y Hortícola, Direcciones Generales de Agricultura de CC.AA., Fondos de Inversión Agritech.

04. FORMULACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA

$$ET_c = K_c(NDVI) \cdot ET_0 \mid ET_0 = [0.408\Delta(R_n - G) + \gamma(900/(T+273))u_2(e_s - e_a)] / [\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)]$$

(Ecuación canónica FAO-56 Penman-Monteith con acoplamiento espectral Sentinel-2)

05. MARCO LEGAL & NORMATIVA APLICABLE

PAC 2023-2027 | RD 1048/2022 | RD 1054/2022 (SIEX) | RD 47/2022 (Nitratos) | Directiva Marco del Agua

AHORRO HÍDRICO	VOLUMEN AHORRADO	LIXIVIACIÓN N	CUMPLIMIENTO PAC
-31.8%	1.450	-22%	100%
Reducción consumo agua	m³/ha·año auditado	Reducción en acuíferos	Telemetría SIEX/CUE